

Diagonalisation

Diagonalisation des matrices

Exercice 1 : On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A , en déduire ses valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Justifier que A est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$ et déterminer P inversible et D diagonale telles que $P^{-1}AP = D$.

SOLUTION :

1. Le polynôme caractéristique de A est:

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

Le discriminant de ce polynôme étant $\Delta = 5$, on trouve les deux valeurs propres $\phi_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

2. L'espace propre pour la valeur propre $\phi_+ = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est le noyau de la matrice

$$\begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}.$$

La deuxième ligne est un multiple de la première (ceci est forcément le cas, parce que sinon la matrice serait inversible!) donc le noyau est le sous-espace vectoriel $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \cdot x\} = \text{Vect}((1, \phi_+))$.

De la même façon, l'espace propre pour la valeur propre $\phi_- = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ est $\text{Vect}((1, \phi_-))$.

3. Les deux vecteurs propres $(1, \phi_+)$ et $(1, \phi_-)$ forment une base de $\mathbb{R}^2$, alors A est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$: en effet, $A = PDP^{-1}$ avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \phi_+ & \phi_- \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \phi_+ & 0 \\ 0 & \phi_- \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{\sqrt{5}}{5} \begin{pmatrix} \phi_- & -1 \\ -\phi_+ & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 : On considère $r > 0$ et

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -r^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de B .
2. La matrice B est-elle diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$?
3. On considère à partir de maintenant B comme un élément de $M_2(\mathbb{C})$. Déterminer les valeurs propres de B et les sous-espaces propres associés.
4. La matrice B est-elle diagonalisable dans $M_2(\mathbb{C})$? Déterminer P inversible et D diagonale telles que $P^{-1}BP = D$.

SOLUTION :

1. Le polynôme caractéristique de B est:

$$P_B(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -r^2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + r^2.$$

2. La matrice n'est pas diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$ car le polynôme caractéristique n'admet pas de racines réelles pour $r > 0$.
3. Les valeurs propres sont ir et $-ir$, et les espaces propres associés:

$$E_{ir} = \text{Vect}((1, ir)), \quad E_{-ir} = \text{Vect}((1, -ir)).$$

Par exemple, l'espace propre E_{ir} est le noyau de la matrice

$$\begin{pmatrix} -ir & 1 \\ -r^2 & -ir \end{pmatrix}$$

dont la deuxième ligne est égale à $-ir$ fois la première ligne (donc son noyau est l'ensemble des $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ tels que $y = ir \cdot x$).

4. Les vecteurs propres $(1, ir)$ et $(1, -ir)$ forment une base de $\mathbb{C}^2$ donc B est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Et $B = PDP^{-1}$ où

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ir & -ir \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} ir & 0 \\ 0 & -ir \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{-i}{r} \\ 1 & \frac{i}{r} \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 : On considère

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de C .
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Justifier que A n'est diagonalisable ni dans $M_2(\mathbb{R})$, ni dans $M_2(\mathbb{C})$.

SOLUTION :

1. Le polynôme caractéristique de C est:

$$P_C(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2.$$

Sa seule valeur propre (de multiplicité 2) est 2.

2. Le sous-espace propre associé est le noyau de la matrice

$$C - 2 \cdot I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

soit $E_2 = \{(x, y) \in K^2 \mid y = 0\} = \text{Vect}((1, 0))$.

3. La question précédente montre qu'à la fois pour $K = \mathbb{R}$ et pour $K = \mathbb{C}$, les vecteurs propres de C engendrent un sous-espace vectoriel de K^2 de dimension 1. Par conséquent, ni $\mathbb{R}^2$, ni $\mathbb{C}^2$ n'admet de base des vecteurs propres de C , donc C n'est diagonalisable ni dans $M_2(\mathbb{R})$, ni dans $M_2(\mathbb{C})$.

Exercice 4 : Soit $a, b, d \in \mathbb{R}$. On considère la matrice symétrique

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de S
2. Démontrer que S est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$.

SOLUTION :

1. Le polynôme caractéristique de S est:

$$P_S(\lambda) = \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ b & d-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)(d-\lambda) - b^2 = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-b^2).$$

2. Le discriminant du polynôme caractéristique est $\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-b^2) = a^2 + 2ad + d^2 - 4ad + 4b^2 = (a-d)^2 + 4b^2$. En particulier, $\Delta \geq 0$ et on peut distinguer les deux cas suivants:
 - (a) $\Delta = 0$: dans ce cas, $b = 0$ et $a = d$. Alors $S = a \cdot I_2$ est déjà une matrice diagonale.
 - (b) $\Delta > 0$: dans ce cas, $P_S(\lambda)$ admet deux racines réelles différentes. Alors le nombre de valeurs propres de S est égale à la dimension de $\mathbb{R}^2$ ($=2$), donc S est diagonalisable : on peut trouver deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, qui forment forcément une base de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 5 : Soit

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de M et celui de N , en déduire leurs valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Justifier que M est diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$ et déterminer P inversible et D diagonale telles que $P^{-1}MP = D$.
4. La matrice N est-elle diagonalisable ?

SOLUTION :

1. Le polynôme caractéristique de M est

$$P_M(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & -3 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & 0 \\ -1 & -\lambda & 1-\lambda \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & 0 \\ -1 & -\lambda & 1-\lambda \\ 0 & 1+\lambda & 0 \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)(1+\lambda)$$

Ses valeurs propres sont $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$ et $\lambda_3 = 2$.

Le polynôme caractéristique de N est

$$\begin{aligned} P_N(\mu) &= \begin{vmatrix} 2-\mu & 3 & -2 \\ -1 & 4-\mu & -1 \\ -1 & 5 & -1-\mu \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\mu & 3 & -2 \\ -1 & 4-\mu & -1 \\ 0 & 1+\mu & -\mu \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\mu & 1 & -2 \\ -1 & 3-\mu & -1 \\ 0 & 1 & -\mu \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2-\mu & 0 & -2+\mu \\ -1 & 3-\mu & -1 \\ 0 & 1 & -\mu \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\mu & 0 & 0 \\ -1 & 3-\mu & -2 \\ 0 & 1 & -\mu \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\mu & 0 & 0 \\ -1 & 1-\mu & -2 \\ 0 & 1-\mu & -\mu \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2-\mu & 0 & 0 \\ -1 & 1-\mu & -2 \\ 0 & 0 & 2-\mu \end{vmatrix} = (1-\mu)(2-\mu)^2 \end{aligned}$$

Les valeurs propres de N sont $\mu_1 = 1$ et $\mu_2 = 2$.

2. Pour la matrice M : tout valeur propre ayant pour multiplicité 1, le sous-espace propre associé est forcément de dimension 1. On calcule (par exemple via le pivot de Gauss):

$$E_{-1} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect}((1, 0, 1))$$

$$E_1 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & -4 \end{pmatrix} = \text{Vect}((0, 1, 1))$$

$$E_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect}((-1, 1, 1)).$$

Pour la matrice N : via la méthode du pivot de Gauss (par exemple), on calcule que

$$E_1 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 8 & -4 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect}((1, 1, 2))$$

et

$$E_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & -3 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect}((1, 2, 3))$$

3. Pour M : on a trouvé 3 sous-espaces propres de M dans $\mathbb{R}^3$ (chacun de dimension 1), alors $\mathbb{R}^3$ s'écrit comme somme directe des sous-espaces propres et M est diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$.

En effet, on a $D = P^{-1}MP$ pour

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(On peut aussi calculer $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et vérifier que $PDP^{-1} = M$.)

La matrice N n'est diagonalisable ni dans $M_2(\mathbb{R})$, ni dans $M_2(\mathbb{C})$: la partie 2. montre que la somme directe des sous-espaces propres de N est un sous-espace vectoriel de dimension 2 de K^3 (pour $K = \mathbb{R}$ et pour $K = \mathbb{C}$). Ainsi K^3 ne se décompose jamais en somme directe des sous-espaces propres.

Exercice 6 : Soit

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Sans calculer le polynôme caractéristique de J :
 - La matrice J est-elle inversible ? Qu'en déduit-on ?
 - Quelle est la dimension de $\text{Ker } J$? Celle de $\text{Im } J$?
 - Déterminer le spectre de J .
- La matrice J est-elle diagonalisable dans $M_4(\mathbb{R})$? Si oui, la diagonaliser.

SOLUTION :

1. J est trivialement une matrice de rang 1. Elle n'est pas inversible. Et elle a un noyau (= sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre 0) de dimension 3 et une image de dimension 1 (engendrée par le vecteur $(1, 1, 1, 1)$).

Un vecteur propre associé à une valeur propre non nulle est nécessairement dans l'image. On vérifie facilement que le vecteur $(1, 1, 1, 1)$ est un vecteur propre, avec 4 comme valeur propre associé.

On a donc trouvé deux valeurs propres: 0, avec $\dim(E_0) = 3$ et 4 avec $\dim(E_4) \geq 1$. Mais $E_0 \cap E_4 = \{\vec{0}\}$ donc $E_0 \oplus E_4 \subset \mathbb{R}^4$. On en déduit que $\dim(E_4) = 1$ et $E_0 \oplus E_4 = \mathbb{R}^4$. 0 et 4 sont les seules valeurs propres de J .

2. J est diagonalisable dans $M_4(\mathbb{R})$, puisque on vient de voir que $\mathbb{R}^4$ se décompose comme somme directe des (deux) sous-espaces propres. Explicitement, on peut identifier les sous-espaces propres comme suivant:

$$E_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$E_4 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

On trouve alors que $D = P^{-1}JP$ où

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Remarque : on peut facilement déterminer l'inverse P^{-1} par la méthode du pivot de Gauss, et vérifier que le produit matriciel PDP^{-1} donne J .

Exercice 7 : Soit $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. En général $AB \neq BA$ (donner un exemple), mais par contre elles ont le même déterminant : $\det(AB) = \det(BA)$. Et même mieux :

1. On suppose que A est inversible ($\det A \neq 0$). Démontrer que AB et BA ont le même polynôme caractéristique, et donc les mêmes valeurs propres.
 2. On suppose à présent que A n'est pas inversible ($\det A = 0$). Démontrer que si $r \in \mathbb{R}$ est suffisamment proche de 0, mais pas nul, alors $A - r \text{Id}$ est inversible. En déduire que AB et BA ont encore le même polynôme caractéristique.
-

SOLUTION :

Notons en passant que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ vérifient que

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA.$$

1. Soit $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Alors la distributivité du produit matriciel implique:

$$\begin{aligned} P_{AB}(\lambda) &= \det(AB - \lambda \cdot I_n) = \det(A(B - A^{-1} \cdot \lambda \cdot I_n)) \\ &= \det(A) \cdot \det(B - \lambda \cdot A^{-1}) \\ &= \det(A) \cdot \det((BA - \lambda \cdot I_n) \cdot A^{-1}) \\ &= \det(A) \cdot \det(BA - \lambda \cdot I_n) \cdot \det(A^{-1}) \\ &= \det(BA - \lambda \cdot I_n) = P_{BA}(\lambda). \end{aligned}$$

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, alors $A - r \cdot I_n$ est inversible sauf si r est une racine du polynôme caractéristique de A . Il existe au plus n telles racines $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Soit $R > 0$ le minimum des valeurs absolues de toutes les λ_i non nulles. Alors pour tout $r \in]-R, 0[\cup]0, R[$, la matrice $A - r \cdot I_n$ est inversible.

L'application $M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_n[\lambda]$ qui, à une matrice B , associe son polynôme caractéristique (de degré n) est continue. En prenant une suite de $r_n \in (0, R)$ avec $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, on trouve que

$$P_{AB}(\lambda) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{(A - r_n \cdot I_n)B} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{B(A - r_n \cdot I_n)} = P_{BA}$$

où la deuxième égalité vient de la question précédente.

Alternative: soit $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Pour tout $k = 0, \dots, n$, considérons les applications $f_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui envoient r vers le k -ième coefficient du polynôme caractéristique de $(A - r \cdot I_n)B$ et $B(A - r \cdot I_n)$ respectivement:

$$P_{(A - r \cdot I_n)B}(\lambda) = \sum_{k=0}^n f_k(r) \cdot \lambda^k, \quad P_{B(A - r \cdot I_n)}(\lambda) = \sum_{k=0}^n g_k(r) \cdot \lambda^k.$$

Les applications $g_k(r)$ et $f_k(r)$ sont tous les deux des applications polynomiales de degré $\leq n$ en r (parce que finalement on calcule le polynôme caractéristique comme une combinaison linéaire de produits de n coefficients matriciels). Par conséquent, elles sont égales si et seulement si leurs valeurs dans $(n+1)$ points différentes sont égales. En prenant $(n+1)$ points différents dans $(0, R)$, on trouve que $f_k(r) = g_k(r)$ pour tout $k = 0, \dots, n$. En particulier, $f_k(0) = g_k(0)$ pour tout k , d'où $P_{AB}(\lambda) = P_{BA}(\lambda)$.

Exercice 8 : Soit $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. On suppose que $AB = BA$. Démontrer que alors A et B ont un vecteur propre commun : il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ et $\varepsilon \in \mathbb{C}^n$ tel que $A \text{ Vect } \varepsilon = \lambda \text{ Vect } \varepsilon$ et $B \text{ Vect } \varepsilon = \mu \text{ Vect } \varepsilon$.

SOLUTION :

Rappelons qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ admet toujours un vecteur propre.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A et $E_\lambda \subset \mathbb{C}^n$ le sous-espace propre associé. Puisque $AB = BA$, l'application linéaire $B: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ induite par la matrice B envoie E_λ vers lui-même: en effet, si $A \text{ Vect } v = \lambda \cdot \text{Vect } v$, alors

$$AB \text{ Vect } v = BA \text{ Vect } v = B(\lambda \cdot \text{Vect } v) = \lambda \cdot B \text{ Vect } v$$

et $B \text{ Vect } v \in E_\lambda$.

Ensuite, l'endomorphisme $B: E_\lambda \rightarrow E_\lambda$ induit par B admet un vecteur propre $\text{Vect } \epsilon \in E_\lambda$, associé à une valeur propre μ . Autrement dit, on a $A \text{ Vect } \epsilon = \lambda \cdot \text{Vect } \epsilon$ (parce que $\text{Vect } \epsilon \in E_\lambda$) et $B \text{ Vect } \epsilon = \mu \cdot \text{Vect } \epsilon$.

Applications de la diagonalisation des matrices

Exercice 9 : On considère la suite de Fibonacci (u_n) , satisfaisant :

$$\begin{cases} u_{n+2} = u_{n+1} + u_n, \\ u_0 = 1 = u_1. \end{cases}$$

1. Calculer les termes u_2, u_3, u_4, u_5 .
2. En introduisant $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$, écrire la relation de récurrence sous la forme $U_{n+1} = AU_n$, avec une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ à préciser.
3. Démontrer (par récurrence) que: $\forall n \geq 1$, on a $U_n = A^n U_0$.
4. Justifier que A est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$ et déterminer P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
5. Soit $n \geq 1$. Expliciter A^n et en déduire la valeur de U_n puis celle de u_n .

SOLUTION :

1. $u_2 = 2, u_3 = 3, u_4 = 5, u_6 = 8.$

2. $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$, donc $U_{n+1} = AU_n$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Par la formule de récurrence de la suite, en prenant $n = 0$, on obtient $U_1 = AU_0$.
Supposons maintenant que $U_n = A^n U_0$. Alors $U_{n+1} = AU_n = A.A^n U_0 = A^{n+1} U_0$. On a bien démontré la formule souhaitée par récurrence.

4. Le polynôme caractéristique de A est $X^2 - X - 1$ dont les racines sont $\varphi' = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. A admet 2 valeurs propres distinctes. Elle est donc diagonalisable. Le vecteur propre associé à φ' est $\begin{pmatrix} 1 \\ \varphi' \end{pmatrix}$, celui associé à φ est $\begin{pmatrix} 1 \\ \varphi \end{pmatrix}$. Donc si $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varphi' & \varphi \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi & -1 \\ -\varphi' & 1 \end{pmatrix}$ et $A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} \varphi' & 0 \\ 0 & \varphi \end{pmatrix}$.

5. Le calcul donne (on remarquera que $\varphi.\varphi' = -1$) :

$$A^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi'^n \varphi - \varphi^n \varphi' & \varphi^n - \varphi'^n \\ \varphi'^{n+1} \varphi - \varphi^{n+1} \varphi' & \varphi^{n+1} - \varphi'^{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi^{n-1} - \varphi'^{n-1} & \varphi^n - \varphi'^n \\ \varphi^n - \varphi'^n & \varphi^{n+1} - \varphi'^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Sachant que $1 + \varphi = \varphi^2$, $1 + \varphi' = \varphi'^2$, on obtient

$$U_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi^{n-1} - \varphi'^{n-1} + \varphi^n - \varphi'^n \\ \varphi^n - \varphi'^n + \varphi^{n+1} - \varphi'^{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi^{n+1} - \varphi'^{n+1} \\ \varphi^{n+2} - \varphi'^{n+2} \end{pmatrix},$$

donc $u_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^{n+1} - \varphi'^{n+1})$.

Exercice 10 : Soit $m, k > 0$. On considère l'équation différentielle scalaire d'ordre 2

$$mx''(t) = -kx(t).$$

Cette équation apparaît quand on considère un ressort de raideur k , posé sur un plan, et auquel est accrochée une masse m . Si on tire la masse (en étirant le ressort) et qu'on lâche et qu'il n'y a pas de frottements, alors l'écart $x(t)$ entre la position de la masse à l'instant t et la position d'équilibre (quand le ressort n'est pas étiré) satisfait l'équation différentielle précédente. Enfin, pour traduire qu'on a étiré le ressort de la longueur h , puis qu'on a lâché la masse (sans lui donner de vitesse), on rajoute les conditions

$$x(0) = h, \quad x'(0) = 0.$$

1. En introduisant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, écrire le problème sous la forme

$$X'(t) = BX(t), \quad X(0) = \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix}$$

avec une matrice $B \in M_2(\mathbb{R})$ à préciser.

2. Déterminer $P \in M_2(\mathbb{C})$ inversible et $D \in M_2(\mathbb{C})$ diagonale telles que $B = PDP^{-1}$.

3. On introduit le vecteur $Y(t) = P^{-1}X(t)$. Démontrer que Y vérifie

$$Y'(t) = DY(t), \quad Y(0) = P^{-1}X(0).$$

4. En déduire $Y(t)$, puis $X(t)$ et pour finir $x(t)$.

SOLUTION :

1. $\begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, donc $X'(t) = BX(t)$ avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix}$.
 2. Le polynôme caractéristique de B est $X^2 + \frac{k}{m}$ dont les racines sont $\lambda_1 = -i\sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\lambda_2 = i\sqrt{\frac{k}{m}}$.
La matrice B admet 2 valeurs propres distinctes dans $\mathbb{C}$. Elle est donc diagonalisable dans $\mathbb{C}$. Le vecteur propre associé à $-i\sqrt{\frac{k}{m}}$ est $\begin{pmatrix} 1 \\ -i\sqrt{\frac{k}{m}} \end{pmatrix}$, celui associé à $i\sqrt{\frac{k}{m}}$ est $\begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{\frac{k}{m}} \end{pmatrix}$.
Donc si $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i\sqrt{\frac{k}{m}} & i\sqrt{\frac{k}{m}} \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2i\sqrt{\frac{k}{m}}} \begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{k}{m}} & -1 \\ i\sqrt{\frac{k}{m}} & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i\sqrt{\frac{m}{k}} \\ 1 & -i\sqrt{\frac{m}{k}} \end{pmatrix}$ et $B = PDP^{-1}$ avec
 $D = \begin{pmatrix} -i\sqrt{\frac{k}{m}} & 0 \\ 0 & i\sqrt{\frac{k}{m}} \end{pmatrix}$.
 3. Si $Y(t) = P^{-1}X(t)$, alors $Y'(t) = P^{-1}X'(t) = P^{-1}BX(t) = P^{-1}BPY(t) = DY(t)$, avec $Y(0) = P^{-1}X(0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i\sqrt{\frac{m}{k}} \\ 1 & -i\sqrt{\frac{m}{k}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h/2 \\ h/2 \end{pmatrix}$.
 4. Donc si $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$, y_1 et y_2 vérifie une équation du type $y'(t) = \lambda y(t)$. On en déduit que $y(t) = e^{\lambda t}y(0)$.
Il vient $Y(t) = \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{\frac{m}{k}}t} & 0 \\ 0 & e^{i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \end{pmatrix} Y(0) = \frac{h}{2} \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \\ e^{i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \end{pmatrix}$.
Puis $X(t) = PY(t) = \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i\sqrt{\frac{k}{m}} & i\sqrt{\frac{k}{m}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \\ e^{i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \end{pmatrix} = \frac{h}{2} \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{\frac{m}{k}}t} + e^{i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \\ -i\sqrt{\frac{k}{m}}e^{-i\sqrt{\frac{m}{k}}t} + i\sqrt{\frac{k}{m}}e^{i\sqrt{\frac{m}{k}}t} \end{pmatrix}$.
On en déduit que $x(t) = \frac{h}{2}(e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} + e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t}) = h \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$.
-

Sur la diagonalisation des endomorphismes

Exercice 11 : Soit E un espace vectoriel, $p \in \mathcal{L}(E)$ une projection et $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie. p est-elle diagonalisable ? et s ?

SOLUTION :

p est une projection si et seulement si $p^2 = p$. Dans ce cas, on peut montrer que :

- $\forall x \in \text{Im } p, p(x) = x$;
- $E = \ker p \oplus \text{Im } p$.

En effet, si $y \in \text{Im } p$, $\exists x \in E, y = p(x)$ donc $p(y) = p^2(x) = p(x) = y$. En particulier, si $y \in \ker p \cap \text{Im } p$, $0 = p(y) = y$. De plus, si $x \in E$, x peut s'écrire $x = (x - p(x)) + p(x)$ avec $p(x) \in \text{Im } p$ et $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = 0$.

On a donc écrit E comme la somme du sous-espace propre de p associé à la valeur propre 0 et du sous-espace propre de p associé à la valeur propre 1. p est diagonalisable.

s est une projection si et seulement si $s^2 = Id_E$. Dans ce cas, on peut montrer que $E = \ker(s - Id_E) \oplus \ker(s + Id_E)$.

En effet, si $y \in \ker(s - Id_E) \cap \ker(s + Id_E)$, on a $s(x) - x = 0 = s(x) + x$ donc $x = 0$. De plus, si $x \in E$, x peut s'écrire $x = \frac{1}{2}(x - s(x)) + \frac{1}{2}(x + s(x))$ avec $\frac{1}{2}(x - s(x)) \in \ker(s + Id_E)$ et $\frac{1}{2}(x + s(x)) \in \ker(s - Id_E)$.

On a donc écrit E comme la somme du sous-espace propre de s associé à la valeur propre 1 et du sous-espace propre de s associé à la valeur propre -1 . s est diagonalisable.

Exercice 12 : On considère l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, dont la matrice dans la base canonique est

$$T = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le but est d'étudier s'il y a des endomorphismes g tels que $g^2 = f$ (et si oui, de les déterminer).

1. Démontrer que cette matrice est diagonalisable, et la diagonaliser, sous la forme $P^{-1}TP = D$ diagonale.
2. Proposer une matrice D' telle que $D'^2 = D$, puis une matrice T' telle que $T'^2 = T$. En déduire qu'il existe au moins un endomorphisme $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $g^2 = f$. Y en a-t-il d'autres ?
3. On va maintenant déterminer tous les endomorphismes $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tels que $g^2 = f$. Soit g un tel endomorphisme.
 - (a) Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de f .
 - (b) Soit $\text{Vect } \varepsilon$ un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ . Démontrer que $g(\text{Vect } \varepsilon)$ appartient au sous-espace propre $E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$.
 - (c) En déduire la forme de la matrice de g dans la base $\mathcal{B}$.
 - (d) Déterminer tous les g tels que $g = f^2$. Combien y en a-t-il ?

SOLUTION :

1.

$$\begin{aligned} P_T(X) &= \begin{vmatrix} 5-X & 1 & -1 \\ 2 & 4-X & -2 \\ 1 & -1 & 3-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-X & 0 & -1 \\ 0 & 2-X & -2 \\ 4-X & 2-X & 3-X \end{vmatrix} \\ &= (4-X)(2-X) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 3-X \end{vmatrix} = (4-X)(2-X)(6-X). \end{aligned}$$

Les valeurs propres sont 2, 4, 6, toutes simples. Donc T est diagonalisable et il existe P inversible telle que

$$P^{-1}TP = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

2.

$$D' = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{4} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{pmatrix}$$

convient: $D'^2 = D$. Et donc $T' = PD'P^{-1}$ convient aussi : $T'^2 = PD'^2P^{-1} = PD^2P^{-1} = (PDP^{-1})^2 = T^2$. Les matrices

$$D' = \begin{pmatrix} \pm\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \pm\sqrt{4} & 0 \\ 0 & 0 & \pm\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

conviennent aussi, donc en fait on a déjà $2 \times 2 \times 2 = 8$ candidats.

3. $E_2 = \text{Vect}((0, 1, 1))$, $E_4 = \text{Vect}((1, 0, 1))$ et $E_6 = \text{Vect}((1, 1, 0))$ donc $\{\text{Vect } \varepsilon_2 = (0, 1, 1), \text{Vect } \varepsilon_4 = (1, 0, 1), \text{Vect } \varepsilon_6 = (1, 1, 0)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de f .

Si $g^2 = f$, alors $f(g(\text{Vect } \varepsilon_2)) = g^2(g(\text{Vect } \varepsilon_2)) = g(g^2(\text{Vect } \varepsilon_2)) = g(2 \text{Vect } \varepsilon_2) = 2g(\text{Vect } \varepsilon_2)$, donc $g(\text{Vect } \varepsilon_2) \in E_2$. Mais $E_2 = \mathbb{R} \text{Vect } \varepsilon_2$, donc il existe λ_2 tel que $g(\text{Vect } \varepsilon_2) = \lambda_2 \text{Vect } \varepsilon_2$.

De même, $f(g(\text{Vect } \varepsilon_4)) = g^2(g(\text{Vect } \varepsilon_4)) = g(g^2(\text{Vect } \varepsilon_4)) = g(4 \text{Vect } \varepsilon_4) = 4g(\text{Vect } \varepsilon_4)$, donc $g(\text{Vect } \varepsilon_4) \in E_4$. Mais $E_4 = \mathbb{R} \text{Vect } \varepsilon_4$, donc il existe λ_4 tel que $g(\text{Vect } \varepsilon_4) = \lambda_4 \text{Vect } \varepsilon_4$.

Et de même, il existe λ_6 tel que $g(\text{Vect } \varepsilon_6) = \lambda_6 \text{Vect } \varepsilon_6$.

Ainsi

$$\text{Mat} (g; \text{Vect } \varepsilon_2, \text{Vect } \varepsilon_4, \text{Vect } \varepsilon_6) = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_4 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_6 \end{pmatrix}.$$

Mais $g^2 = f$, donc $\text{Mat} (f; \text{Vect } \varepsilon_2, \text{Vect } \varepsilon_4, \text{Vect } \varepsilon_6) = \text{Mat} (g; \text{Vect } \varepsilon_2, \text{Vect } \varepsilon_4, \text{Vect } \varepsilon_6)^2$, et donc

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_4 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_6 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_4^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_6^2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $\lambda_2^2 = 2$, donc $\lambda_2 = \pm\sqrt{2}$, et de même $\lambda_4 = \pm\sqrt{4}$ et $\lambda_6 = \pm\sqrt{6}$. Donc

$$\text{Mat} (g; \text{Vect } \varepsilon_2, \text{Vect } \varepsilon_4, \text{Vect } \varepsilon_6) = \begin{pmatrix} \pm\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \pm\sqrt{4} & 0 \\ 0 & 0 & \pm\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

Il y a donc exactement $2 \times 2 \times 2 = 8$ racines carrées à f .

Exercice 13 : Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à deux. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par :

$$u : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad u(Q)(X) = (X+3)Q'(X).$$

1. Écrire la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Démontrer que u est diagonalisable puis donner une base de vecteurs propres de $\mathbb{R}_2[X]$ (ces vecteurs propres doivent donc être des polynômes).

SOLUTION :

1.

$$\text{Mat} (u; 1, X, X^2) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. $P_u(\lambda) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$ qui admet trois racines simples, donc u est diagonalisable et les trois sous-espaces propres sont de dimension 1.

1 est vecteur propre associé à la valeur propre 0, qui est simple, donc E_0 est constitué des polynômes constants.

E_1 : on cherche Q sous la forme $Q(X) = aX^2 + bX + c$

$$u(Q) = Q \iff a = 0, c = 3b.$$

Donc $E_1 = \mathbb{R}(X+3)$.

E_2 : $u(Q) = 2Q = (X+3)Q'$ donc -3 est racine de Q . En dérivant l'égalité, on obtient $2Q' = (X+3)Q'' + Q'$ donc -3 est racine de Q' et donc racine double de Q . Comme le degré de Q est 2, on en déduit :

$E_2 = \mathbb{R}(X+3)^2$.

Exercice 14 : Soit E l'espace vectoriel des fonctions à valeurs réelles continues sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Soit

$$\phi : E \rightarrow E, \quad \phi(f)(x) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x+t) f(t) dt.$$

1. Démontrer que ϕ est un endomorphisme de E .
2. Déterminer ses valeurs propres et fonctions propres.

SOLUTION :

1. Soit $f \in E$. On a $\cos(x+t) = \cos x \cos t - \sin x \sin t$, donc

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x+t) f(t) dt = \cos x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt - \sin x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt.$$

Mais $x \mapsto \cos x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt$ et $x \mapsto \sin x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt$ sont continues sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, donc $x \mapsto \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x+t) f(t) dt$ est continue sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, et à valeurs réelles, donc ϕ est bien définie.

Par linéarité de l'intégrale

$$\phi(f+g) = \phi(f) + \phi(g), \quad \phi(\lambda f) = \lambda \phi(f),$$

donc ϕ est un endomorphisme de E .

2. Partie analyse: supposons que f est une fonction propre associée à une valeur propre λ : $\phi(f) = \lambda f$, donc

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \lambda f(x) = \cos x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt - \sin x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt.$$

Deux sous-cas à distinguer:

- (a) Si $\lambda = 0$, alors

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \cos x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt - \sin x \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt = 0.$$

On note $A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt$ et $B = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt$. On doit donc avoir

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad A \cos x - B \sin x = 0.$$

En particulier, si $x = 0$, on obtient $A = 0$. De même, si $x = \pi/2$, on trouve que $B = 0$. Donc:

$$\lambda = 0 \quad \implies \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt = 0 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt.$$

- (b) Si $\lambda \neq 0$, alors f est une combinaison linéaire de $\cos$ et $\sin$:

$$f(x) = \frac{A}{\lambda} \cos x - \frac{B}{\lambda} \sin x.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t \left(\frac{A}{\lambda} \cos t - \frac{B}{\lambda} \sin t \right) dt \\ &= \frac{A}{\lambda} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt - \frac{B}{\lambda} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t \sin t dt = \frac{A}{\lambda} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Donc $A = 0$ ou $\lambda = \frac{\pi}{2}$. De même,

$$\begin{aligned} B &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \left(\frac{A}{\lambda} \cos t - \frac{B}{\lambda} \sin t \right) dt \\ &= \frac{A}{\lambda} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \cos t dt - \frac{B}{\lambda} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 t dt = -\frac{B}{\lambda} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Donc $B = 0$ ou $\lambda = -\frac{\pi}{2}$. Donc

$$\lambda \neq 0 \quad \implies \quad f(x) = \frac{A}{\lambda} \cos x - \frac{B}{\lambda} \sin x \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A = 0 \text{ ou } \lambda = \frac{\pi}{2}, \\ B = 0 \text{ ou } \lambda = -\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Partie synthèse:

(a) si $f \in E$ et

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t f(t) dt = 0 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t f(t) dt,$$

alors $\phi(f) = 0$, donc f est une fonction propre de ϕ associée à la valeur propre 0. (Remarque: il existe de telles fonctions: par exemple $f(t) = \cos(5t)$.)

(b) si $\lambda = \frac{\pi}{2}$, alors $f(x) = \cos x$, on a $\phi(f) = \frac{\pi}{2} \cos = \frac{\pi}{2} f$, donc $\frac{\pi}{2}$ est valeur propre, et le sev propre $E_{\pi/2}$ est exactement $\cos$, puisque toute fonction propre doit être de la forme $A \cos + B \sin$, et que $B = 0$ puisque $\lambda \neq -\frac{\pi}{2}$.

(c) De même, si $\lambda = -\frac{\pi}{2}$, alors $f(x) = \sin x$, on a $\phi(f) = -\frac{\pi}{2} \cos = -\frac{\pi}{2} f$, donc $-\frac{\pi}{2}$ est valeur propre, et le sev propre $E_{-\pi/2}$ est exactement $\sin$, puisque toute fonction propre doit être de la forme $A \cos + B \sin$, et que $A = 0$ puisque $\lambda \neq \frac{\pi}{2}$.

Au final, les valeurs propres sont 0, $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$.
